

7) (Guia 1)

Sol: Sea  $A = \{x \in [a, b] \mid f(x) > x\}$ 

$A$  es no vacío porque  $a \in A$  y tiene cota superior ( $b \in \mathbb{R}$ , por ej.)

$$\Rightarrow \exists x_0 = \sup(A)$$

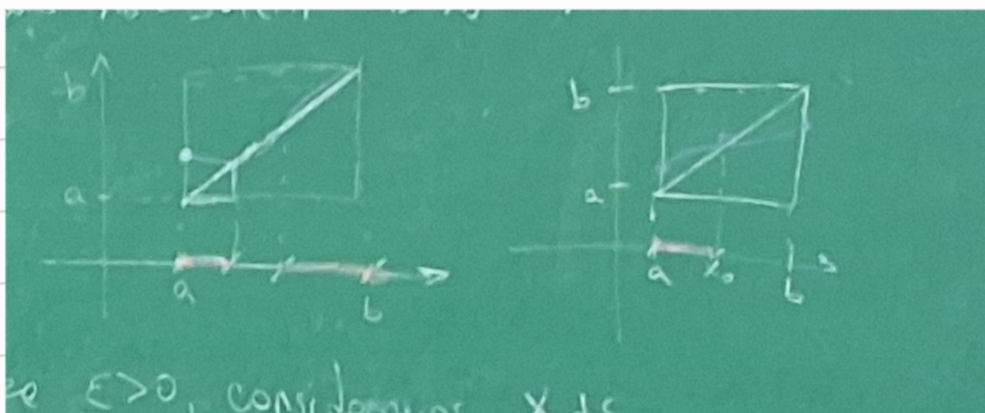
$x_0 = \sup(A)$  y entonces es una cota superior de  $A$

por lo que  $x_0 \geq a \quad \forall a \in A$

Como  $f$  es creciente  $f(x_0) \geq f(a) > a \quad \forall a \in A$

$\Rightarrow f(x_0)$  es cota superior de  $A$

como  $x_0 = \sup(A) \Rightarrow x_0 \leq f(x_0)$



N.A: no  
tenia ganas  
de dibujar

Sea  $\varepsilon > 0$ , consideremos  $x_0 + \varepsilon > x_0$  como  $f$  es creciente tenemos que  $f(x_0 + \varepsilon) \geq f(x_0) \geq x_0$

Como  $x_0 + \varepsilon > x_0 = \sup(A)$  tenemos que  $x_0 + \varepsilon \notin A$

$$\Rightarrow f(x_0 + \varepsilon) \leq x_0 + \varepsilon$$

$$\Rightarrow x_0 + \varepsilon \geq f(x_0 + \varepsilon) \geq f(x_0) \geq x_0$$

$$\forall \varepsilon > 0 / x_0 + \varepsilon \in [a, b]$$

(salvo en el caso en que  $x_0 = b$ )

luego, basta tomar  $\varepsilon \rightarrow 0$  y obtenemos

$$x_0 \geq f(x_0) \geq x_0$$

El caso en que  $x_0 = b$ :

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists a_n \in A / b - \frac{1}{n} \leq a_n \leq b$$

$$\Rightarrow f(a_n) > a_n > b - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow f(b) \geq f(a_n) > b - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f(b) = b$$



Pablo (martes)  $x_n$  creciente,  $x_{n_k} \rightarrow l$

Pablo probó que entonces  $l \geq x_n \forall n \in \mathbb{N}$

Como  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es acotado y monótona

$\Rightarrow (x_n)$  converge. Es decir,  $\exists \tilde{l} \in \mathbb{R} / x_n \rightarrow \tilde{l}$

Pero entonces,  $x_{n_k} \rightarrow \tilde{l}$  pues es subsucesión de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$\Rightarrow \tilde{l} = l$

1) Decidir si la sucesión

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

+ grande (pointing to  $\frac{1}{\sqrt{n^2}}$ )      + chico (pointing to  $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ )

es convergente

$n+1$  elementos

Sol: Valen las siguientes cotas

$$a_n \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = (n+1) \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

$$a_n \leq (n+1) \frac{1}{n}$$

$$\frac{n+1}{\sqrt{n^2+n}} \leq a_n \leq \frac{n+1}{n}$$

$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ 
 $\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

Por el teorema del sándwich:  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

2) Sea  $(x_n)_n$  una sucesión definida del siguiente

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 2}{x_n + 1} \quad \text{y} \quad x_1 = 5$$

Decidir si  $(x_n)_n$  es convergente, y si lo es calcular su límite

Sol: sabemos que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 2}{x_n + 1}$

En particular, si  $x_n \rightarrow L$  tendríamos que

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 + 2}{x_n + 1} = \frac{L^2 + 2}{L + 1}$$

$$L = \frac{L^2 + 2}{L + 1}$$

$$L^2 + L = L^2 + 2 \Rightarrow L = 2$$

Afirmo que  $(x_n)_n$  es monótona y acotada

Tratemos de probar que  $x_{n+1} < x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\Leftrightarrow \frac{x_n^2 + 2}{x_{n+1}} < x_n$$

$$\Leftrightarrow x_n^2 + 2 < x_n(x_{n+1})$$

$$x_{n+1} < x_n \Leftrightarrow 2 < x_n$$

Luego basta ver que  $2 < x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$  para concluir que  $(x_n)_n$  es convergente

Probamos que  $2 < x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ , podemos usar inducción

Supongamos que  $x_n > 2$   $\forall n \in \mathbb{N}$   $x_{n+1} > 2$

$$\Leftrightarrow \frac{x_n^2 + 2}{x_{n+1}} > 2 \Leftrightarrow x_n^2 + 2 > 2x_{n+1} + 2$$

$$\Leftrightarrow x_n^2 > 2x_n \Leftrightarrow x_n > 2$$

Como  $(x_n)_n$  es monótona y acotada  $\Rightarrow x_n \xrightarrow{n} 2$

